新浪微博 90 后抑郁症用户用词特征及互动情况分析

A Preprint

汤欣如
复旦大学
上海市杨浦区邯郸路 220 号
15300160005@fudan.edu.cn

2021 年 1 月 16 日

Abstract

心理健康是公共健康领域最重要的话题之一，如何对抑郁症患者进行提前干预受到研究者广泛的关注。抑郁者患者本身的特点决定了获取他们的行为数据较为困难，而社交媒体的兴起使得大规模获取用户行为数据成为可能。在本篇文章中，我们小规模地探索了使用社交网络文本数据以及用户互动数据以自动侦测抑郁患者的可能性。具体而言，我们将 90 后抑郁症用户的社交媒体数据与非抑郁症 90 后一般用户的数据进行比较，从而分析年轻用户抑郁症患者的特征，为提前干预提供指导。我们发现，具有抑郁倾向用户的社交媒体账号存在明显特征以区别于一般用户，这其中包括较少的互动、较多的负面情绪、过多关注生死话题等等。我们相信这些发现能为将来的中文心理健康自动侦测提供帮助。

***K*eywords** 社交媒体分析 · 90 后 · 抑郁症

1 引论

心理健康是公共健康领域最受人关注的问题之一，在世界范围内，心理疾病都是影响人数最多的主要疾病之一。据估计，全世界大概有 300,000,000 人遭受心理疾病的影响 [Organization, 2001]。在所有心理疾病中，抑郁症是患者人数最多的心理疾病之一。而且，抑郁症极有可能使患者陷入自杀的风险 [Chance et al., 1996]。然而，到目前为止，侦测抑郁症的手段依旧很不完善，主要依赖于心理量化测试等耗费大量时间、人力的手段。每一年，政府都将大量人力、物力投入心理健康领域，仅美国一年就投入超过 70,000,000,000 美元 [Nadeem, 2016]。因此，如何实现抑郁倾向的自动识别成为人们关心的议题。

随着社交网络媒体的兴起，越来越多的人开始使用诸如 Twitter、Facebook、Instagram、新浪微博等社交媒体。在这些平台上，人们热衷于发布自己的生活状态、心理情绪，以及对于特定事件的观点表达。由于越来越多的人已经将社交媒体纳入他们生活的一部分，社交网络平台无疑正在成为分析人们

行为特征的重要数据来源。通过社交媒体，我们可以分析一个人的想法、情绪、与他人的互动、沟通等。虽然具有抑郁倾向的用户可能在生活中不愿意与他人交往，或透露自己的情绪，他们中的很大一部分人却可能愿意在社交网络媒体上发泄自己的情绪，分享他们的心情。此前，已经有研究着重于研究抑郁倾向用户与一般用户的行为特征区别，从而有助于大规模的自动侦测以及提前干预 [Tsugawa et al., 2015, De Choudhury et al., 2013, Nadeem, 2016]。

然而，此前的工作绝大多数基于英文使用者群体，对于中文群体的研究甚少。来自文化心理学的研究结果表明，西方文化乃个人主义导向，而东方文化则为集体主义导向 [Hofsteds, 1980]。此外，由于中文和英文属于不同的语系，中文的表达方式与英语亦存在巨大差异。这些区别提醒我们，中文使用者与英语文使用者的用词方式和压力来源等都可能具有明显的差别。

此外，此前的研究着重于一般的广大抑郁倾向用户，却没有对于青少年和年轻用户的专门研究。年轻用户和青少年的特点决定了他们与年纪更大的成年人相比更乐于在社交媒体上发布情绪相关的动态，同时他们比年纪较大的成年人缺乏外出的机会，这些特征使得他们的行为特征可能有异于一般成人 [Jang et al., 2015]，从而在抑郁倾向识别上也会迥异于一般成年人。

在接下来的部分，本文将从文本自动分析和社交网络结构分析两方面入手，分析存在抑郁倾向的年轻用户的特征。本文的贡献主要在于以下几点：

1) 使用文本自动分析技术分析了具有抑郁倾向的中文年轻用户的用词特征，弥补了中文以及年轻用户领域研究的缺乏，通过文本找出了可能的压力源，为年轻用户抑郁的自动侦测提供了有效指导。同时，我们提供了一个可能的抑郁用户文本的来源，即 ‘‘走饭’’ 微博下的转发与评论。

2) 使用网络分析工具分析了具有抑郁倾向的年轻用户的社交互动特征，从而为进一步研究群体互动特征提供基础。同时，我们探索了社群侦察是否能够有效将抑郁用户和一般用户聚类到不同的簇中，从而为自动侦测抑郁用户群提供方案。

2 相关工作

抑郁用户用词分析 心理学方面，此前的工作集中于对于抑郁症患者的用词特征分析。[Rude et al., 2004] 发现抑郁的大学学生在表达中更多地表达负面情绪，并且更加关注自我，例如在表达中大量地使用 “I’’。口语方面，亦有相似的研究结果。[Bucci and Freedman, 1981] 发现抑郁症患者在口语表达时更为频繁地使用第一人称，而较少使用第二人称和第三人称，他们从而推论抑郁症患者不愿意接触他人。同样的研究结果可以在 [Weintraub, 1981] 中见到。同时，亦有一批研究针对自杀倾向的文字检测。[Stirman and Pennebaker, 2001] 发现，在自杀的诗人的作品当中能观察到更多的第一人称单数形式和更少的第一人称复数形式，同时他们亦经常提及死亡相关的词汇。但是，这些研究往往通过招募少量被试完成，从而导致难以在更大规模上验证其结论。

随着机器学习技术的发展与成熟，一些研究者试图提取文本中的特征，从而自动检测抑郁者所发布的文本。[Nadeem, 2016] 建立了针对抑郁用户文本的分类器，他使用词袋模型 (Bag of Words) 构建特征，试图自动识别抑郁用户的文本。他发现 “my’’，“me’’ 是抑郁用户文本中出现最高频次的词。同时，[Tsugawa et al., 2015, De Choudhury et al., 2013] 的工作都显示简单的词袋模型在侦测抑郁上即可达到较高的准确率，这表示具有抑郁倾向的用户在用词上的确和一般用户有所不同。[De Choudhury et al., 2013] 的研究表明，英语中的第一人称和第三人称使用频率可以有效侦测抑郁用户。[Tsugawa

	抑郁 _ 平均	一般 _ 平均	抑郁 _ 中位数	一般 _ 中位数
单条原创博文长度	33.98	31.96	21	21
单条被转发次数	0.13	1.12	0	0
单条被点赞次数	1.32	1.43	0	0
单条被评论次数	0.62	1.99	0	0
有图微博带图数	1.55	2.56	1	1

表 1: 基本统计量结果

et al., 2015] 的工作表明在英语上有效的方法 [De Choudhury et al., 2013] 在日语上同样有效，但是日语使用者的自我曝露程度却小于英语使用者，虽然日语使用者发布推文的频率却高于英语使用者，这成为了跨语言抑郁侦测较初步的研究工作。就我们所知，目前还没有针对中文用户抑郁文本分析的工作。

抑郁用户社交网络分析 随着社交网络的崛起，越来越多人开始使用社交网络，并在社交网站上曝露自己的信息。因此，越来越多的研究者开始研究用户在社交网络上的互动特征，这当中也包括对于抑郁症用户的研究。[De Choudhury et al., 2013] 通过用户的关注和粉丝，建立了用户的关注-粉丝网络，从而分析了抑郁用户的社交网络特征，结果显示抑郁用户的网络密度略小于一般用户（存在千分位的差异），并且抑郁用户的 2 跳邻居 (2-hop neighborhood)，和回应他人评论的数量明显少于一般用户，这表示抑郁用户在社交网络上的互动倾向明显小于一般用户，这也回应了涂尔干自杀论中的观点 [Durkheim, 2005]。然而，来自 [Kawachi and Berkman, 2001] 的研究结果表明，抑郁症患者会倾向于在抑郁症患者群体中集中，从而形成特定的簇，但是目前并无大规模的实证研究证实这一点。

3 文本分析

3.1 数据收集

我们在微博知名抑郁症博主 ‘‘走饭’’ 下的评论中随机采样了 45 名 90 后博主（所有样本均经过人工检查，确保其为 90 后），且这 45 人都具有明显的抑郁倾向。‘‘走饭’’ 是一名著名的抑郁症微博博主，在其自杀被媒体曝光之后，成千上万的抑郁症患者在其微博下进行留言，从而构成了一个抑郁症患者的文本库，参考图 1。采样之后，我们抓取了这 45 名抑郁症潜在患者的全部原创博文，转发博文，以及其他字段，如每一条微博的转发数、评论数以及点赞数等等。同时，为了进行比较，我们另外随机采样了 45 名 90 后一般博主，从而分析抑郁症潜在患者的社交媒体活动特征。为了表述的清晰，我们首先定义如下词的使用方法：在本文中，原创博文指的是用户所发的原创性文字，全体博文指的是用户发的原创性文字和转发时他或她所发的评论，而转发博文则指的是他或她所转发博文的内容。出于保护隐私的考虑，我们将在本文中隐去所有采样用户的昵称。

3.2 基本统计量分析

我们计算了基本统计量的平均数以及中位数，基本统计量包括：原创博文长度、单条博文被转发数、单条博文被点赞数、单条博文被评论数、转发博文数量占全部博文之比，有图博文带图数量，带表情微博占全体博文比例以及有图博文占全部原创博文比例，结果参考表 1和表2。可以看到，就长度而言，抑

图 1: 微博博主 “走饭” 博文下的评论，可以看到评论具有明显的抑郁倾向。

	抑郁	一般
转发微博占全体微博比例	42%	47%
有图微博占原创微博比例	44%	45%
带表情微博占全体微博比例	31%	37%

表 2: 基本统计量结果 2

郁潜在患者与一般患者的博文相比较长，但并没有明显差异。然而，抑郁患者的博文平均被转次数，平均被点评次数均少于一般患者。这可能说明，抑郁潜在患者在社交媒体上的互动少于一般用户，这一点将进一步在4中的社交网络结构分析中得到佐证。此外，虽然抑郁倾向用户的带图博文占比与一般用户大致相同，他们有图博文的带图数量也少于一般用户，这提示他们更愿意使用文字表达自己。

就表2所示数据而言，抑郁用户转发微博占全体微博比例比一般用户少了 5%，带表情微博占全体微博比例则比一般用户少了 6%，存在较明显差异。这再次说明，抑郁用户更倾向于使用文字表达自己复杂的情感。

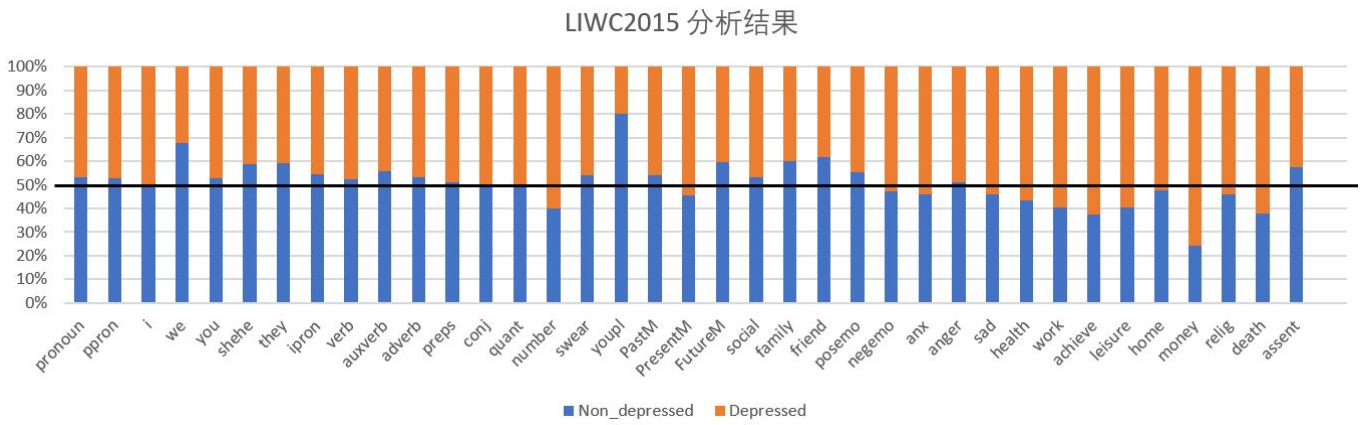


图 2: LIWC2015 分析结果

3.3 文本预处理

为了对文本进一步进行有意义的分析，首先我们需要对文本进行一定的预处理。这主要包括两部分，即切词与去停用词。中文没有明显的分隔符，这对处理中文文本造成了一定的困难，因此为了对中文进行词级别的分析，我们首先使用 jieba [1] 对文本进行了切词处理。再者，为了在3.5和3.6有效得到结果，需要去除无意义的高频词，如 ‘‘是’’ 等，这一般被称为停用词。在这里，我们首先使用哈工大停用词表 [2]，再人工筛选出了高频无意义词，如 ‘‘微博’’ 等。

3.4 用词风格分析

研究表明，用词偏好能有效揭示出一个人的心理状况 [Rude et al., 2004]。LIWC [Tausczik and Pennebaker, 2010] 是一个经常被用来分析用词风格的词典。在这里，我们使用简体中文版 LIWC2015 [Gao et al., 2013] 对抑郁潜在患者和一般用户的原创博文分别进行分析，结果如图 2所示。我们选取了人称代词、咒骂性词汇、负面情感词汇、正面情感词汇等 37 个特征进行分析，其中每一个特征在博文中的代表性词汇如表 3所示。

结果表明，具有抑郁倾向的年轻用户更少使用 ‘‘我们’’，‘‘他们’’，‘‘你们’’ 等复数人称代词，这可能表明他们更多的关注自己内在的情绪，而非他人的表现。但是，在 ‘‘我’’ 这一词项上，抑郁倾向用户与一般用户却没有明显差异，这与此前的英文研究给出的结果有所不同 [Nadeem, 2016, De Choudhury et al., 2013]，而与日语研究一致 [Tsugawa et al., 2015]。可能的原因为东方集体主义导向的文化使得人们不常在语言中直接使用 ‘‘我’’ 这样的词汇，另一种可能的原因在于汉语本身的特征，使得中文使用者在表达意义时经常省略第一人称主语。

同时，他们更多的使用表示现在的词汇，而非将来性词汇，这代表他们对于未来抱有更少的期待，而更关注于当下的情绪表达。再者，在社交性、朋友、家人这三项社会融入性词的表现上，他们也显示出较低的使用频率。不意外地，他们更多地表达负面情绪，而非正面情绪，同时他们也更多地提及 ‘‘死亡’’。令人意外的是，在 ‘‘咒骂’’，‘‘愤怒’’ 这两项指标上，他们却与一般用户没有显著差异。

[1] https://github.com/fxsjy/jieba

[2] https://github.com/goto456/stopwords/blob/master/%E5%93%88%E5%B7%A5%E5%A4%A7%E5%81%9C%E7%94%A8%E8%AF%8D%E8%A1%A8.txt

LIWC2015 词类	博文中词举例
pronoun	我、自己、你、人、别人、他、那、一切、你们
ppron	你们、我们、他们、她、您
i	我、自己、吾、本人、人家、俺
we	我们、大家、咱、我俩
you	你、您
shehe	人家、他、她、那位、这位、你
they	他们、她们
ipron	人家、人、别人、那、一切、什么、事
auxverb	想、要、得、会、让、不会
preps	越来越、较、附近、靠、在、过、有
conj	因为、和、当、像、由于、无论、关于
quant	唯一、少、无穷、很少、最多
number	几、四十、第三天、第一天、第一
swear	他妈的、蠢货、靠、干、废物
youpl	你们
PastM	以前、之前、当时、过、刚才、刚刚、曾经
PresentM	起、现在、此刻、平常、当下、目前、今天
FutureM	以后、马上、未来、明天、将、即将、今后
social	嘿、群、组、你们、说话、爱、给、听到、允许、付出
family	妈妈、父母、结婚、哥哥、妹妹、爷爷
friend	朋友、友情、室友、甜心、宝贝、爱人、男朋友、女朋友
posemo	爱人、相信、游戏、协助、帮助、友好
negemo	否认、指责、嘲讽、打架、批评、斗争、闲话
anx	怀疑、侮辱、逃避、担心、不适、不安、不耐烦
anger	侮辱、烦恼、否定、否认、指责、嘲笑、仇恨、嘲讽
sad	烦恼、损失、折磨、伤害、差、自责
health	怀孕、检查、忧郁、心痛、作呕、刺痛
work	医生、领导、达到、学会、质疑、调查
achieve	领导、达到、目的、信赖、请求、支配
leisure	表演、阅读、商场、酒、打瞌睡、书本
home	家人、家庭、家族、节日、睡眠、假期、房间
money	赌博、购物、利益、促销、付费、工资、店
rellig	乐园、仪式、报应、宽恕、死亡、拯救
death	死亡、伤亡、毁灭、死、死刑、致命、悲伤
assent	同意、好、了解、漂亮、真的、当然

表 3: LIWC2015 各词类在博文中的典型词

类别	Top 20 关键词
抑郁倾向原创	**抑郁症**、**轻松**、好看、**难过**、**活着**、**抑郁**、讨厌、**受气**、**难受**、朋友、不好、努力、**痛苦**、孩子、情绪、生日快乐、妈妈、心情、加油、**他妈的**
一般原创	加油、生日快乐、幸福、MV、朋友、旅行、心情、自拍、回家、期待、好看、女生、吐司、时光、老师、街区、生日、夏天、日子、打卡
抑郁倾向转发	**抑郁症**、**拜拜**、搞笑、陈伟霆、李易峰、在意、**一死**、**离开**、粉丝、感谢、朋友、William、网友、古剑、努力、孩子、MV、锦鲤、**生命**、女生
一般转发	MV、白羊座、星座、朋友、爱情、白羊、幸福、五月天、巨蟹座、男人、生日快乐、处女座、女生、同学、感谢、射手座、搞笑、天蝎座、水瓶座、双鱼座

表 4: TF-IDF 算法结果：各类别 Top 20 关键词

但是，通过定位到原文本，我们发现，在“咒骂”词汇的使用上，抑郁倾向用户和一般用户还是具有一定的差别。对于抑郁倾向用户而言，辱骂性词汇是在其词汇的本意上对自己进行使用的，如 ‘‘对不起，今天很难过，写了很多吵到你们了。虽然也没有人关注我，我真的不想把情绪**垃圾**带给别人’’，“**垃圾**人生’’ 等，而在一般用户的博文中则是 ‘‘我是实在搞不来背后一套，人前一套。说不喜欢就是不喜欢，说处不来就是处不来，搞些什么嘴上说你很**垃圾**，转过身还和你嘻嘻哈哈的。”

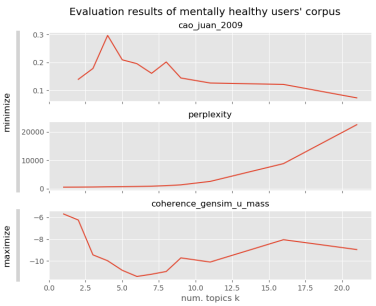
值得注意的是，具有抑郁倾向的年轻用户与一般用户在 ‘‘金钱’’ 类词汇上具有重大差异，这可能表示年轻的抑郁倾向患者对于金钱表达了过多的关注，这对于识别抑郁症年轻患者而言可能是一项重要特征。这也提示我们，金钱可能构成年轻用户的主要压力源之一。部分带有金钱关键词的博文如下所示：‘‘小时候的愿望就是长大了有钱以后，要天天吃泡面，后来我天天都在吃泡面的愿望实现了，原因是因为没钱’’，‘‘啊啊啊啊啊啊啊啊我太需要钱了’’，“# 新年心愿 # 赚多点钱出去，看看外面的世界 2019 新年心愿’’。

3.5 关键词分析

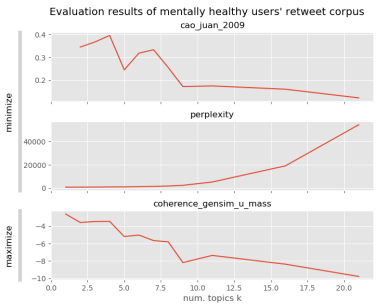
为了分析用户所发博文中的关键词，我们采用 TF-IDF 算法 [Salton and Buckley, 1988] 对用户所发的原创博文和转发博文进行分析, 结果如表 4所示。可以看到，抑郁潜在患者同样和一般年轻用户一样，关注明星、段子等话题，他们的原创博文和转发博文的关键字大部分都是一致的。但是，我们也可以看到，抑郁症潜在患者的博文较多的关注其内心感受，并诉说其病症的痛苦。并且，他们较多关注生命、意义、死亡等主题。在微博这个半私密的场域之中，具有抑郁倾向的年轻用户愿意坦诚自己的心事，这部分可能因为他们会选择开一个小号来专门倾诉自己的情绪。同时，他们转发的话题中也有明显的抑郁症字样，这表明他们同样关注抑郁症话题，并在社交平台上寻找归属感。

3.6 话题分析

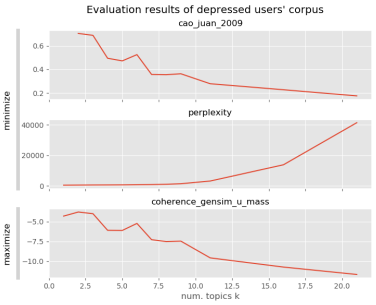
为了进一步探明抑郁倾向患者和一般用户在所发话题和所关注的话题上是否有所差异，在这里，我们采用 LDA [Blei et al., 2003] 话题模型对文本进行分析。LDA 是文本分析中常用的一个话题模型，他根据词在不同主题中的分布从而确定主题。为了确定主题，首先我们需要确定主题数目。在本文中，我们使用一致性、困惑度和 [Cao et al., 2009] 中给出的方法来确定主题数。其中一致性越大、困惑度越



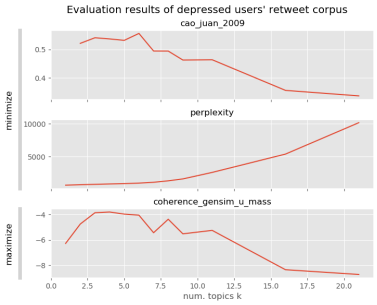
(a) 一般用户博文话题数确定指标可视化



(b) 一般用户转发博文话题数确定指标可视化



(c) 抑郁倾向用户博文话题数确定指标可视化



(d) 抑郁倾向用户转发博文话题数确定指标可视化

图 3: 话题数确定各指标可视化

小、[Cao et al., 2009] 给出的指标越大，代表话题模型拟合程度越高。根据肘部法则 (elbow method)，我们将最终的话题数 K 定为 9，参考图 3。

结果如下所示：

抑郁倾向原创

话题 1-成长：抑郁、长大、自私、焦虑、失去、阳光、任何人、小时候、黑暗
话题 2-交友：难过、活着、温柔、加油、要死、女孩子、原因、下来、男孩
话题 3-崩溃情绪：崩溃、痛苦、失眠、死亡、对不起、经历、恶心、心疼、社交
话题 4-鼓励：努力、朋友、无所谓、伤害、存在、身体、绝望、导致、别哭
话题 5-世界：抑郁症、难受、全世界、好看、害怕、内心、原谅、人间、兴趣
话题 6-倾诉：告诉、生命、感冒、活下去、坚持、消失、想法、折磨、回家
话题 7-睡眠：生日快乐、眼睛、但愿、不停、疯狂、睡眠、错误、做梦、虚伪
话题 8-自卑苦恼：情绪、理解、委屈、自卑、烦躁、矫情、眼泪、身边、休息
话题 9-感情希望：心情、感情、离开、爱情、保护、孤独、失望、孩子、期待

一般原创

话题 1-校园：数学、对不起、吃醋、安慰、外国、历史、痘痘、新年快乐、变态
话题 2-未来：回家、期待、相信、学期、在乎、努力、祝福、姐妹、明星
话题 3-友情：可怜、朋友、冷漠、伤害、礼物、珍惜、舒服、失去、男人
话题 4-学校心情：朋友、女生、学校、英语、眼泪、物理、附中、尴尬、寂寞

话题 5-老师：老师、作业、恶心、排球、同学、怀念、爷爷、挂科、外教
话题 6-成长：无聊、老爸、吃饭、单相思、害怕、长大、篮球赛、更好、刚好
话题 7-难过迷惘：男生、幸福、考试、心情、伤心、上课、上学、痛苦、幼稚
话题 8-告白：加油、倒霉、老妈、生日、支持、嫌弃、告白、欺负、吉他
话题 9-两性：帅哥、期末、好累、我弟、厉害、假期、拥有、好玩、花痴

抑郁倾向转发
话题 1-婚姻：伟大、优秀、结婚、男孩、交往、男生、岁月、男子、父亲
话题 2-成长：加油、意义、对方、感情、坚持、回家、决定、大学、害怕
话题 3-文学：诗词、爱情、生命、男人、十分、身体、女生、死者、强大
话题 4-家庭控制：妈妈、遇见、控制、爸爸、成熟、情感、进行、理解、爱国
话题 5-成长睡眠：未来、孩子、长大、工作、熬夜、付出、悲伤、睡着、事业
话题 6-死亡：抑郁症、不必、一死、在意、拜拜、经历、相信、成长、文化
话题 7-朋友、倾诉：努力、朋友、痛苦、少年、家人、幸福、身边、抱怨、瞬间
话题 8-阅读：搞笑、婚姻、自由、读书、人间、老爸、老师、一条、勇气
话题 9-未来、无力：校园、拥有、网友、内心、梦想、路上、过程、感动、价值

一般转发
话题 1-动漫设计：设计、对方、同学、主演、对不起、导演、动漫、拥有、浪漫
话题 2-感情语录：朋友、创意、我爱你、感情、一辈子、初恋、摄影、错过、成功
话题 3-摄影表演：相信、伤心、中字、难过、瞬间、画面、心语、拍照、表演
话题 4-感情音乐：幸福、好听、感动、女生、经典、男生、钢琴、珍惜、老师
话题 5-星座：男人、巨蟹座、星座、心理、生命、勾引、白羊、搞笑、天蝎座
话题 6-校园短片：短片、在乎、眼睛、青春、心情、韩国、第一、学校、英文
话题 7-家庭短片：MV、孩子、老婆、妈妈、爸爸、男孩、等待、感人、微笑
话题 8-家庭电影：设计师、期待、粤语、电影、相爱、生日、回家、部分、好看
话题 9-恋爱语录：爱情、结婚、分手、眼泪、表情、恋人、悲伤、完美、全球

在确定话题主题时，我们将所有话题都定位到了用户所发的博文当中。例如，抑郁倾向原创话题 2 中的 ‘‘男孩子’’，‘‘女孩’’ 看似在说两性话题，但通过定位到原文本，我们发现，这两个词在文中都起到代词的作用，如 ‘‘很多时候，我也会委屈沮丧，但是现在我尽力的对身边所有的人都保持开朗阳光的一面。那样可以给自己省去很多麻烦纵使哪累了，不想走了，我也知道你还在 (事实证明，夸女孩子美是止哭效果最好的方式)’’。根据结果所示，就原创博文而言，抑郁倾向用户与一般用户存在明显差异。抑郁倾向患者在原创博文中明确表达了其抑郁倾向，每一个话题中都存在关于生命、生死、抑郁、情绪的关键词，如 ‘‘抑郁’’，‘‘要死’’ 等。此外，我们可以看到年轻用户的明显特征，即他们关注家庭、两性、友情等对年轻用户较为重要的要素，而且这些可能构成他们的主要压力来源。此外，他们还在博文中表达了倾诉的需求，以及睡眠的苦恼，这提醒我们应该对于年轻用户的抑郁倾向及睡眠问题给予更多的关注。

相对而言，一般用户的原创博文则符合我们对一般年轻人的期待，主要提及的话题包括校园、学科、友情、情绪、成长，虽然他们也会表达难过、寂寞等情绪，但与之共现的词汇为 ‘‘期待’’，而非 ‘‘绝望’’，从这一点可以有效区分具有抑郁倾向的用户和一般用户。

	抑郁	一般
平均出度	1.309	1.748
平均加权出度	3.146	4.546
平均入度	1.911	2.201
平均加权入度	2.56	4.1
网络直径	25	31

表 5: 转发网络基本统计量

从转发博文的话题可以分析用户平时所关注的话题。可以看到，抑郁用户关注的话题和其发布的博文高度一致，他们尤其关注生命意义、价值、死亡、睡眠话题，而这和3.5所得到的关键词分析结果是一致的。同时，他们也关注婚姻、校园感情、成长话题，体现了他们压力的主要来源。

与之相对，一般用户关注的都属于通常意义上的热门话题，如电影、设计、语录、星座等。可以看到，他们也关注情感类话题，但是其中明显不具有痛苦、绝望的色彩，而是带有 ‘‘珍惜’’，‘‘感动’’，‘‘浪漫’’ 等字样，这体现了面对相同的事件抑郁倾向用户和一般用户不同的处理方式。

4 社交网络分析

4.1 转发网络基本统计量分析

(a) 抑郁倾向用户转发网络可视化　　(b) 一般用户转发网络可视化

图 4: 转发网络可视化

在这一部分，我们首先根据用户转发的博文建立了转发网络。其中，每一个经过的节点都被包括在内。具体而言，采样用户，转发源头以及用户的转发路径构成网络中的所有节点 V。如果节点 A 转发了节点 B 的微博，则构成有向边 BA，由 B 指向 A，所有边构成图中的边集合 E。其中，边的权重等于转发次数，因为单个用户可能多次转发同一个微博号的微博。最终，我们得到有向图 G=(V, E)，可视化结果如图 4所示。

根据初步的观察，可以看到一般用户的转发网络的紧密程度明显大于抑郁用户的转发网络。同样，根据表 5中的网络直径，一般用户转发网络的网络规模 (network size) 大于抑郁用户的转发网络。这些差

出度	加权出度	中介中心性
走饭	**走饭**	M 大王叫我来巡山 (段子)
人民日报	**回忆专用小马甲 (情绪类)**	然后下面就没了 (段子)
英国报姐 (资讯类)	人民日报	回忆专用小马甲 (情绪类)
M 大王叫我来巡山 (段子)	思想聚焦	江南大野花 (段子)
央视新闻	英国报姐 (资讯类)	段子楼 (段子)
思想聚焦	微博搞笑排行榜	辣条娘 (动漫)
然后下面就没了 (段子)	William 威廉陈伟霆	颜文字君 (动漫)
小野妹子学吐槽 (段子)	秋田六千 (段子)	**粽粽粽粽粽粽粽 (睡眠画本)**
回忆专用小马甲 (情绪类)	小野妹子学吐槽 (段子)	八卦 _ 我实在是太纯洁了 (八卦资讯)
江南大野花 (段子)	M 大王叫我来巡山 (段子)	太皇太后您有喜啦 (段子)

表 6: 抑郁用户转发网络各项指标 Top 10 结果

出度	加权出度	中介中心性
冷笑话精选	电影工厂	冷笑话精选
电影工厂	全球经典音乐	治愈系心理学
微博搞笑排行榜	全球时尚	同道大叔 (星座)
精彩电影	语录库 (名言警句)	段子楼
全球经典音乐	冷笑话精选	全球热门排行榜
全球时尚	全球创意搜罗	电影工厂
潮音乐	微博经典语录	M 大王叫我来巡山 (段子)
当时我就震惊了 (段子)	全球热门搜罗	全球时尚
全球奇闻趣事	最音乐	我的前任是极品 (恋爱)
人民日报	全球都震惊了	全球创意搜罗

表 7: 一般用户转发网络各项指标 Top 10 结果

异提示我们，抑郁用户的互动范围可能小于一般用户的社交网络互动范围。值得注意的是，抑郁用户转发网络中，权重特别大的两条边指向的正是上文所提到的微博知名抑郁症博主 ‘‘走饭’’。

出度 (outdegree) 衡量了一个微博号被转发的次数，从这一指标我们可以看出网络中被转发次数最多的微博号。虽然就平均出度而言，抑郁用户和一般用户并没有明显差异，然而一旦我们考虑边的权重 (即转发的次数也被考虑)，一般用户转发网络的平均加权出度就明显大于抑郁用户的。入度 (indegree) 衡量了采样用户转发其他微博的次数。同样，虽然在平均入度上抑郁用户和一般用户没有显著差异，但是一旦将边的权重也考虑其中，一般用户网络的平均加权入度明显大于抑郁用户的平均加权入度。这再次说明，一般用户更多地转发其他微博号的消息来源，而抑郁用户可能更关注自我情绪的释放。

根据表6和表7所示结果，我们也可以看出抑郁用户与一般用户存在重大区别。虽然同属于 90 后的他们同样关注段子、笑话等热门话题，抑郁用户转发更多的是诸如人民日报、央视新闻、思想聚焦这样的资讯类博主，同时他们尤其关注自己的情绪，这从出度最大之一的节点 ‘‘回忆专用小马甲’’ 可以看出，

而 ‘‘走饭’’ 是所采样的抑郁用户转发最多的博主，他们将 ‘‘走饭’’ 视为倾诉的对象，典型的转发评论如 ‘‘饭饭，又来看你来了。笑了就是高兴吗？上班的时候都是在笑脸可是我一点也不高兴。’’。

中介中心性可以找出连接整个网络的关键节点（即所有节点的共同转发来源），计算网络中任意两个节点的所有最短路径，如果这些最短路径中有很多条都经过了某个节点，那么就认为这个节点的中介中心性高 [Barthelemy, 2004]。根据表6，虽然段子、动漫、依旧构成抑郁用户转发网络的关键节点，但是排名第 8 的 ‘‘粽粽粽粽粽粽粽’’ 值得我们关注。根据进一步调查，‘‘粽粽粽粽粽粽粽’’ 是知名睡眠相关的绘本作者，这体现了睡眠是抑郁患者最普遍的烦恼以及关注话题之一，这也符合3.5和3.6通过文本分析得到的结果。

与抑郁患者相对，一般用户则关注普遍意义上的微博热门话题，如电影、音乐、时尚、创意等。

4.2 网络聚类分析

在这一部分，我们将探索聚类方法能否成功将抑郁患者和非抑郁患者有效区分开来，即能否将他们成功地分在不同的簇中。首先，我们将合并一般用户和抑郁用户的转发数据，使用合并后的数据构建一张全体用户的转发网络。我们将使用 [Reichardt and Bornholdt, 2006] 中的聚类方法对网络进行聚类，由于该方法要求网络不能有多个成分，因此首先我们需要提取网络的最大成分以供进一步聚类分析。在这一步，我们发现抑郁用户中存在 5 个圈外者 (unconnected node)，这说明这五名用户没有转发最大成分中的节点。与此相对，非抑郁的一般用户群中存在 2 个圈外者。这说明，存在抑郁倾向的用户可能不关心群体所普遍关心的话题。这提示我们，在甄别抑郁用户时，应当尤其关注网络中的圈外节点。

在排除了 7 个圈外节点以后，我们的转发网络中还存在 83 个采样用户。使用 [Reichardt and Bornholdt, 2006] 中的聚类方法之后，我们一共得到了 24 个社群，结果如表8所示。可以看到，即使抑郁用户和一般用户有着共同的转发来源，如 M 大王叫我来巡山、人民日报、微博搞笑排行榜等，在社群侦察上，抑郁用户和非抑郁用户还是较好地分在了不同的簇中。

具体来说，对于一个簇，如果超过一半的用户为一般用户，则我们认为该簇为一般簇。反之，如果超过一半用户为抑郁用户，则我们认为该簇为抑郁簇。如果刚好一半的用户为一般用户，则认为该簇为一般用户的簇。根据进一步的统计，全体用户的分类准确率达到 **81.9%**，如果我们将离群点全部判定为抑郁用户，则准确率为 **81.1%**。抑郁用户的召回率为 **69.2%**，如果考虑离群点，则为 **75.6%**。其中，社群 20 全部为抑郁倾向用户，因为该社群的所有用户均转发了 ‘‘走饭’’ 的微博。可以看到，通过网络社群侦察，我们可以较为准确地侦察到抑郁用户群，从而进行进一步的分析。

5 讨论

年轻抑郁用户用词特征 本文在小规模数据集上，探索了中文年轻抑郁用户的用词在多大程度上有异于一般用户。据我们所知，这是第一次将文本分析技术使用在中文的年轻成年抑郁用户上。结果显示，在很大程度上，中文使用者和英语使用者一样，关注于自我的情绪发泄，这可以从3.6和3.5的关键词分析和话题分析结果看出。但是，在文本字面上，我们并没有观察到第一人称的频繁使用，这可能源于东方的集体主义文化，另一方面也有可能来自于中文自身的特征。这一现象提醒我们，在构建分类器时，不能赋予第一人称过高的权重，这和英语文本具有明显差异。

社群 ID	是否抑郁	社群 ID	是否抑郁	社群 ID	是否抑郁	社群 ID	是否抑郁	社群 ID	是否抑郁
0	否	5	否	11	否	16	是	20	是
0	是	5	是	11	是	17	否	21	否
1	是	6	否	12	否	17	否	21	否
1	是	7	否	12	是	18	否	21	否
1	是	7	否	13	否	18	否	21	否
2	否	7	否	13	否	19	否	21	否
2	是	7	是	13	否	20	是	21	否
2	是	8	是	13	是	20	是	21	否
2	是	8	是	14	否	20	是	21	是
3	否	9	否	15	否	20	是	21	是
3	否	9	否	16	否	20	是	21	是
4	否	9	否	16	是	20	是	21	是
5	否	9	是	16	是	20	是	22	否
5	否	10	否	16	是	20	是	22	否
5	否	10	否	16	是	20	是	23	否
5	否	10	是	16	是	20	是		
5	否	11	否	16	是	20	是		

表 8: 网络聚类结果，红色表示聚类错误

同时，我们发现抑郁用户集中关注于生命意义、价值等话题，表达了对未来的不安和期待。同时，失眠是抑郁带来的主要的症状。这提示我们，在构建中文抑郁侦测的分类器时应该集中关注价值、不安、睡眠等词汇。值得注意的是，年轻抑郁用户对于金钱表现出过高的关注，这可能是构建年轻用户抑郁判别模型时的重要特征。

年轻用户的主要压力来源 通过分析文本中的关键词和话题，我们发现年轻用户经常提及其家庭、两性关系、睡眠、金钱。我们猜测，这些因素可能构成年轻用户的主要压力来源。这提示我们在心理教育时，应该着重关注这些要素。进一步的证实应求助于大规模的定性访谈数据。

年轻抑郁用户的互动特征 通过分析用户的转发网络，我们回应了此前的一些研究结果。同 [De Choudhury et al., 2013, Tsugawa et al., 2015] 所得到的结果一致，我们的结果显示，抑郁用户的互动范围较一般用户更小，且转发微博占全体微博的比例也更小。可以看到，抑郁用户和一般用户同样关注年轻人普遍关注的话题，如段子、笑话、动漫等，但是他们也表现出了对情绪、抑郁话题的偏爱，这表示他们愿意将微博视为自我曝露、倾诉的平台，许多人甚至将 “走饭” 视为真实倾诉的对象，向其寻求共情。同时，本文初步探索了社群侦测方法对于侦测抑郁用户群的可能性。结果显示，社群侦测方法可以较有效地判别出抑郁用户群。[Kawachi and Berkman, 2001] 的研究表明，抑郁用户倾向于自行成团，但此前并没有实际的经验证据支撑这一点，本文可作为初步的定量结果，以供进一步大规模检测提供参考。我们也注意到，一定比例的抑郁用户在网络中被监测为圈外节点，这代表他们没有参与到大部分人的转发当中，这也应证了抑郁用户对于互动的抗拒，而这也应当作为监测抑郁用户的重要特征之一。

6 局限

抽样数量有限 在本文中，我们仅仅采样了 45 名抑郁倾向用户和 45 名对照组用户。虽然我们使用了随机采样，但采样数目的过少仍可能导致我们得出有偏的结论。因此，在未来的工作中，我们有必要在更大的规模上使用本文提供的方法，以进一步论证我们结论的可靠性。

未识别语义 在2中，我们统计了负面情绪、咒骂等词汇的使用频率，但是这仅仅是句法 (syntax) 级别的匹配，我们并没有针对语义 (semantic) 进行匹配，但这在部分句子中会出现匹配错误。如咒骂性词汇 ‘‘垃圾’’，部分用户仅仅是在文本中提及 ‘‘垃圾食品’’，如 ‘‘我以后都不敢天天吃垃圾食品，因为大姨妈来的时候会很痛。’’，但这也将被匹配到咒骂性词汇的使用中，这使得 LIWC2015 的匹配结果有些许误差。如果我们将语义级别的信息也考虑其中，如上下文词等，可能得到的结果会更为精确。

7 结论

本文通过自动文本分析技术和网络结构分析技术，展示了社交媒体作为自动监测抑郁症患者的有效来源。结果显示，抑郁倾向患者和一般用户在用词上存在明显差异，他们更多地关注自己的内在情绪，并且愿意在社交媒体上公开自己的抑郁倾向。与英语用户不同，中文抑郁倾向用户并没有在文本中频繁地提及 ‘‘我’’，虽然对于他人的提及的确少于一般用户。对于年轻的 90 后用户而言，家庭、金钱、童年可能是他们的主要压力来源，但是他们渴望倾诉和分享。此外，社交网络分析显示抑郁用户的互动范围小于一般用户，且他们多关注情绪类微博号。同时，我们展示了社群侦察可以有效地甄别抑郁用户和一般用户群，可以考虑大规模部署。本文作为年轻用户社交媒体自动分析的初步研究，展示了较好的结果，今后的工作可以考虑向大规模的抑郁自动监测发展。

参考文献

[Barthelemy, 2004] Barthelemy, M. (2004). Betweenness centrality in large complex networks. *The European physical journal B*, 38(2):163–168.

[Blei et al., 2003] Blei, D. M., Ng, A. Y., and Jordan, M. I. (2003). Latent dirichlet allocation. *Journal of machine Learning research*, 3(Jan):993–1022.

[Bucci and Freedman, 1981] Bucci, W. and Freedman, N. (1981). The language of depression. *Bulletin of the Menninger Clinic*, 45(4):334.

[Cao et al., 2009] Cao, J., Xia, T., Li, J., Zhang, Y., and Tang, S. (2009). A density-based method for adaptive lda model selection. *Neurocomputing*, 72(7-9):1775–1781.

[Chance et al., 1996] Chance, S. E., Reviere, S. L., Rogers, J. H., James, M. E., Jessee, S., Rojas, L., Hatcher, C. A., and Kaslow, N. J. (1996). An empirical study of the psychodynamics of suicide: A preliminary report. *Depression*, 4(2):89–91.

[De Choudhury et al., 2013] De Choudhury, M., Gamon, M., Counts, S., and Horvitz, E. (2013). Predicting depression via social media. In *Seventh international AAAI conference on weblogs and social media*.

[Durkheim, 2005] Durkheim, E. (2005). *Suicide: A study in sociology.* Routledge.

[Gao et al., 2013] Gao, R., Hao, B., Li, H., Gao, Y., and Zhu, T. (2013). Developing simplified chinese psychological linguistic analysis dictionary for microblog. In *international conference on brain and health informatics*, pages 359–368. Springer.

[Hofsteds, 1980] Hofsteds, G. (1980). *Culture' s consequences.* Beverly Hills, Sage Publications.

[Jang et al., 2015] Jang, J. Y., Han, K., Shih, P. C., and Lee, D. (2015). Generation like: Comparative characteristics in instagram. In *Proceedings of the 33rd Annual ACM Conference on Human Factors in Computing Systems*, pages 4039–4042. ACM.

[Kawachi and Berkman, 2001] Kawachi, I. and Berkman, L. F. (2001). Social ties and mental health. *Journal of Urban health*, 78(3):458–467.

[Nadeem, 2016] Nadeem, M. (2016). Identifying depression on twitter. *arXiv preprint arXiv:1607.07384.*

[Organization, 2001] Organization, W. H. (2001). *The World Health Report 2001: Mental health: new understanding, new hope.* World Health Organization.

[Reichardt and Bornholdt, 2006] Reichardt, J. and Bornholdt, S. (2006). Statistical mechanics of community detection. *Physical Review E*, 74(1):016110.

[Rude et al., 2004] Rude, S., Gortner, E.-M., and Pennebaker, J. (2004). Language use of depressed and depression-vulnerable college students. *Cognition & Emotion*, 18(8):1121–1133.

[Salton and Buckley, 1988] Salton, G. and Buckley, C. (1988). Term-weighting approaches in automatic text retrieval. *Information processing & management*, 24(5):513–523.

[Stirman and Pennebaker, 2001] Stirman, S. W. and Pennebaker, J. W. (2001). Word use in the poetry of suicidal and nonsuicidal poets. *Psychosomatic medicine*, 63(4):517–522.

[Tausczik and Pennebaker, 2010] Tausczik, Y. R. and Pennebaker, J. W. (2010). The psychological meaning of words: Liwc and computerized text analysis methods. *Journal of language and social psychology*, 29(1):24–54.

[Tsugawa et al., 2015] Tsugawa, S., Kikuchi, Y., Kishino, F., Nakajima, K., Itoh, Y., and Ohsaki, H. (2015). Recognizing depression from twitter activity. In *Proceedings of the 33rd annual ACM conference on human factors in computing systems*, pages 3187–3196. ACM.

[Weintraub, 1981] Weintraub, W. (1981). *Verbal behavior: Adaptation and psychopathology.* Springer Publishing Company.